

Práctica 6: Presión hidrostática y ecuación de estado del gas ideal

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Verificar de la ley fundamental de la hidrostática para una columna de líquido, así como la ley de Boyle-Mariotte para un gas ideal.
- Estimar experimentalmente la presión atmosférica del laboratorio.

Material

- Soporte (con regla) para tubo de plástico.
- Tubo de plástico transparente, con bureta invertida de vidrio.
- Agua (la cual formará una columna y delimitará una cámara de aire).

Teoría

La ley fundamental de la hidrostática establece que la diferencia de presión ΔP entre los extremos de una columna de fluido viene dada por:

$$\Delta P = \rho gh \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del fluido, g es el valor de la aceleración debida a la gravedad y h la altura de la columna.

Por otro lado, una determinada cantidad de gas se caracteriza por su número de moles n , el volumen V que ocupa, la presión P a la que está sometido y su temperatura absoluta T . Para un gas ideal estas magnitudes están relacionadas mediante la ecuación de estado:

$$PV = nRT \quad (2)$$

donde $R = 0.08206 \text{ atm.l/mol.K}$ es la constante universal de los gases ideales. De la ecuación (2) se deduce que, a temperatura constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es inversamente proporcional a su presión. Este enunciado se conoce con el nombre de ley de Boyle-Mariotte y puede escribirse como:

$$PV = \text{constante} \quad \text{para} \quad T = \text{constante} \quad (3)$$

Para la realización de esta práctica se utiliza un montaje diseñado para medir simultáneamente la presión y el volumen de un gas (aire en nuestro caso) delimitado por una columna de líquido (agua), como muestra la figura 1. El montaje consiste en un tubo de plástico dispuesto en forma de U, sujeto a un soporte con una cinta métrica. El tubo queda tapado por un extremo, conectado a una bureta de vidrio invertida cerrada, y destapado por el otro. Los extremos son de altura regulable. Dentro del tubo se ha dispuesto una cierta cantidad de agua, de manera que una cámara de aire a presión P queda delimitada por el líquido en el extremo tapado, mientras que la columna de líquido queda expuesta a la presión atmosférica P_0 (aproximadamente $1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$) al otro lado.

El volumen V ocupado por el gas es la suma del volumen medido por la escala de la bureta, V_b , más el volumen muerto $V_0 \approx 5.0 \pm 1.0 \text{ cm}^3$ fuera de la escala (véase la figura 1). La presión de la cámara de aire P es igual a la presión ejercida por la columna de agua de altura Δh que sobresale por el otro lado del tubo (ec. (1)) más la presión atmosférica:

$$P = P_0 + \rho_a g \Delta h \quad (4)$$

Aquí, $\rho_a = 1000 \text{ kg/m}^3$ es la densidad del agua, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ el valor de la aceleración debida a la gravedad y $\Delta h = h_c - h_a$ la diferencia de alturas de los niveles de agua entre los extremos cerrado (h_c) y abierto (h_a) del tubo. Nótese que h_c y h_a se miden con la escala invertida, de arriba hacia abajo. La presión del gas encerrado podrá ser mayor o menor que la presión atmosférica dependiendo de si el nivel de la columna de agua en el lado que está expuesto al aire está por encima ($\Delta h > 0$) o por debajo ($\Delta h < 0$) del nivel en el lado que encierra el volumen del aire que estamos estudiando.

Sustituyendo la ecuación (4) en la ecuación (2) se puede obtener la siguiente relación:

$$\frac{1}{V} = \frac{\rho_a g}{nRT} \Delta h + \frac{P_0}{nRT} \quad (5)$$

Ésta se puede expresar en la forma de una ecuación lineal $y = ax + b$, donde la representación de la inversa del volumen del aire encerrado, $y = 1/V$, frente a la diferencia de alturas de la columna de agua, $x = \Delta h$, debe cumplir la ecuación de una recta. Un ajuste por mínimos cuadrados permite medir el número de moles de aire encerrados, $n \pm u_n$, a partir de la pendiente y medir la presión atmosférica del laboratorio, $P_0 \pm u_{P_0}$, a partir de la ordenada en el origen.

Montaje experimental

Dibujo esquemático del dispositivo experimental, véase la figura 1.

Método de medida:

- Registra la temperatura mediante el termómetro digital del laboratorio, anotando la resolución instrumental.
- Registra la presión atmosférica real mediante el barómetro digital del laboratorio, para poder luego compararla con tu medida experimental.
- Desplaza verticalmente el extremo abierto del tubo para variar las alturas de la columna de agua en los extremos abierto h_a y cerrado h_c , de tal manera que el nivel del agua en el extremo cerrado quede dentro de la escala de la bureta de vidrio.
- Anota los valores de h_c , h_a y V_b .

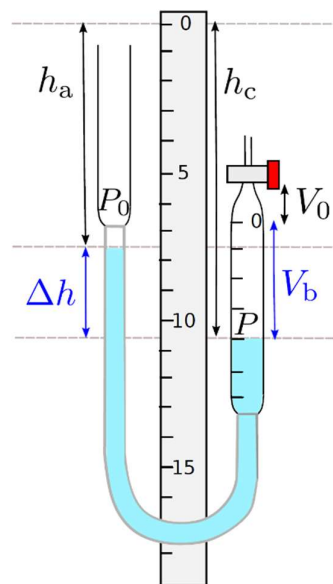


Figura 1. Tubo flexible en forma de U, conteniendo agua líquida, abierto a la atmósfera por un lado y cerrado por el otro, delimitando una cámara de aire de volumen $V = V_b + V_0$.

- Repite el proceso al menos 10 veces, de manera que cuentes con bastantes medidas para valores $\Delta h = h_c - h_a$ tanto positivos como negativos.

Datos:

i	h_a (cm)	h_c (cm)	V_b (cm ³)	V (m ³)	Δh (m)	$1/V$ (m ⁻³)	P (Pa)	PV (¿unidades?)
1	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...

i Medida número i

h_a Altura de la columna de agua en el extremo abierto

h_c Altura de la columna de agua en el extremo cerrado

V_b Volumen de gas leído de la escala de la bureta

$V_0 = 5.0 \pm 1.0$ cm³ Volumen muerto de la bureta (fuera de la escala)

$V = V_b + V_0$ Volumen del gas encerrado incluyendo el volumen muerto

Δh Diferencia de altura de la columna de agua

$P = P_0 + \rho_a g \Delta h$ Presión del aire encerrado

Análisis de los datos:

- A partir de las medidas, calcula valores de $V = V_b + V_0$, $1/V$ y $\Delta h = h_c - h_a$.
- Representa $1/V$ frente a Δh . Ajusta los datos por mínimos cuadrados mediante la ec. (5). Obtén la pendiente y la ordenada en el origen y sus incertidumbres. Ten en cuenta las incertidumbres de la variable respuesta $1/V$ para realizar los mínimos cuadrados.
- Utiliza la pendiente para obtener el valor del número de moles encerrados en la columna de gas, n , con su incertidumbre.
- Utiliza el valor anterior y la ordenada en el origen para obtener el valor de la presión atmosférica P_0 , con su incertidumbre. Compáralo con el valor del barómetro digital.
- Utiliza el valor de la presión atmosférica P_0 medido con el barómetro digital para determinar la presión P del gas en cada medida. Determina el producto PV con sus incertidumbres. Representa este producto con sus incertidumbres frente al número de medida i . Discute si el producto PV se mantiene constante, considerando las incertidumbres de la medida.
- Emplea los valores de PV para estimar el valor teórico de n según la ecuación de estado del gas ideal, ec. (2). Tomando este valor como referencia, compáralo con tu medida de n a partir de la pendiente de la ec. (5).
- Razona si se verifica la ley de Boyle-Mariotte en esta práctica.